



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第七章 参数估计

李安南

2025年11月25日



7.2 点估计的评价标准

对于同一个未知参数, 不同的方法得到的估计量可能不同, 于是提出问题:

- 1) 应该选用哪一种估计量?
- 2) 用什么标准来评价一个估计量的好坏?

常用标准 {

- (1) 无偏性
- (2) 有效性
- (3) 一致性



7.2 点估计的评价标准

➤ 无偏性

定义 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体 X 的样本,
 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体参数 θ 的估计量,
 $E(\hat{\theta})$ 存在, 如果:

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的**无偏估计量**(Unbiased Estimator)

通俗讲, 无偏性就是无系统误差



7.2 点估计的评价标准

例9 设总体 X 的 k 阶矩 $\mu_k = E(X^k)$ 存在,

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体 X 的样本

求证: 不论 X 服从什么分布,

$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 是 μ_k 的无偏估计量

证 由于 $E(X_i^k) = \mu_k \quad i=1, 2, \dots, n$ 因而

$$\begin{aligned} E(A_k) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^k) \\ &= \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu_k = \mu_k \end{aligned}$$



7.2 点估计的评价标准

特别地,

样本均值 $\bar{X}$ 是总体期望 $E(X)$ 的无偏估计量

样本二阶原点矩 $A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$

是总体二阶原点矩 $\mu_2 = E(X^2)$ 的无偏估计量



7.2 点估计的评价标准

例10 设总体 X 的期望 $E(X)$ 与方差 $D(X)$ 存在,
 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 X 的一个样本, $n > 1$ 。求证:

(1) $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 不是 $D(X)$ 的无偏估计量

(2) $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是 $D(X)$ 的无偏估计量

证 前已证 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2$

$$E(X_i) = E(X) = \mu, \quad D(X_i) = D(X) = \sigma^2$$

$$E(\bar{X}) = E(X) = \mu, \quad D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$



7.2 点估计的评价标准

因而

$$\begin{aligned} E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2\right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) - E(\bar{X}^2) \\ &= (\sigma^2 + \mu^2) - \left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right) \\ &= \frac{n-1}{n} \sigma^2 \neq \sigma^2 \end{aligned}$$

Red annotations (dashed lines):

- $E(X_i^2) = E^2(X_i) + D(X) = \mu^2 + \sigma^2$
- $E(\bar{X}^2) = E^2(\bar{X}_i) + D(\bar{X}) = \mu^2 + \frac{\sigma^2}{n}$

故

$$E\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \sigma^2 \quad \text{证毕。}$$



7.2 点估计的评价标准

通常，在估计时，确实以样本均值估计总体均值

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

但却不以2阶中心距 S_n^2 估计总体方差，

而是以样本方差 S^2 估计总体方差

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = S^2$$



7.2 点估计的评价标准

例11 设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad \theta > 0 \text{ 为常数}$$

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 X 的一个样本

求证： $\bar{X}$ 与 $n \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 都是 θ 的无偏估计量



7.2 点估计的评价标准

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

证明:

$$X \sim E\left(\frac{1}{\theta}\right) \quad E(X) = \theta$$

$$\text{故 } E(\bar{X}) = E(X) = \theta$$

$\bar{X}$ 是 θ 的无偏估计量



7.2 点估计的评价标准

$$\text{令 } Z = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq z) = F_{X_i}(z) = 1 - e^{-\frac{z}{\theta}} \\ &= 1 - P(\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} > z) \\ &= 1 - P(X_1 > z, X_2 > z, \dots, X_n > z) \\ &= 1 - P(X_1 > z)P(X_2 > z) \cdots P(X_n > z) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^n P(X_i > z) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(X_i \leq z)) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ 1 - e^{-\frac{n}{\theta}z} & z \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$



7.2 点估计的评价标准

故
$$f_Z(z) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ \frac{n}{\theta} e^{-\frac{n}{\theta}z} & z \geq 0 \end{cases}$$

即 $Z \sim E\left(\frac{n}{\theta}\right) \quad E(Z) = \frac{\theta}{n} \quad E(nZ) = \theta$

故 nZ 是 θ 的无偏估计量。

$$D(Z) = \frac{\theta^2}{n^2} \quad D(nZ) = n^2 D(Z) = n^2 \cdot \frac{\theta^2}{n^2} = \theta^2$$



7.2 点估计的评价标准

➤ 有效性(Efficiency)

定义 设 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$
 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$

都是总体参数 θ 的无偏估计量, 且

$$D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$$

则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效



7.2 点估计的评价标准

例12 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的一个样本,

$$X \sim f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad \theta > 0 \text{ 为常数}$$

由前面例11可知, $\bar{X}$ 与 $n \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 都是 θ 的无偏估计量, 问哪个估计量更有效?

解 $D(\bar{X}) = \frac{\theta^2}{n} \quad D(n \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}) = \theta^2$

所以 $\bar{X}$ 比 $n \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 更有效。



7.2 点估计的评价标准

例13 设总体期望为 $E(X) = \mu$, 方差 $D(X) = \sigma^2$

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的一个样本

(1) 设常数 $c_i \neq \frac{1}{n} \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad \sum_{i=1}^n c_i = 1.$

求证 $\hat{\mu}_1 = \sum_{i=1}^n c_i X_i$ 是 μ 的无偏估计量

(2) 求证 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 比 $\hat{\mu}_1 = \sum_{i=1}^n c_i X_i$ 更有效



7.2 点估计的评价标准

证: (1)
$$E(\hat{\mu}_1) = \sum_{i=1}^n c_i E(X_i) = \sum_{i=1}^n c_i \mu = \mu \sum_{i=1}^n c_i = \mu$$

(2)
$$D(\hat{\mu}) = D(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sigma^2$$

$$\begin{aligned} D(\hat{\mu}_1) &= D\left(\sum_{i=1}^n c_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n D(c_i X_i) \\ &= \sum_{i=1}^n c_i^2 D(X_i) = \sigma^2 \sum_{i=1}^n c_i^2 \end{aligned}$$

证明 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 比 $\hat{\mu}_1 = \sum_{i=1}^n c_i X_i$ 更有效

只需 $D(\hat{\mu}) < D(\hat{\mu}_1)$ 即 $\frac{1}{n} < \sum_{i=1}^n c_i^2$



7.2 点估计的评价标准

而
$$1 = \left(\sum_{i=1}^n c_i \right)^2 = \sum_{i=1}^n c_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} c_i c_j$$

→
$$\frac{1}{n} \leq \sum_{i=1}^n c_i^2 \leq \sum_{i=1}^n c_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} (c_i^2 + c_j^2) = n \sum_{i=1}^n c_i^2$$

"=" 成立当且仅当 $c_1 = c_2 = \cdots = c_n$

→
$$D(\hat{\mu}) < D(\hat{\mu}_1)$$

结论 算术均值比加权均值更有效。

算术均值是所有线性无偏估计中方差最小的，称为**最小方差无偏估计**(minimum-variance unbiased estimator)



7.2 点估计的评价标准

例如 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, (X_1, X_2) 是一样本

$$\left. \begin{aligned} \hat{\mu}_1 &= \frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 \\ \hat{\mu}_2 &= \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2 \\ \hat{\mu}_3 &= \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2 \end{aligned} \right\} \text{都是}\mu\text{的无偏估计量}$$

例13(2)证明 $\hat{\mu}_3$ 最有效



7.2 点估计的评价标准

➤ 一致性(Consistency)

定义 设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体参数 θ 的估计量。若对于任意的 $\theta \in \Theta$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\hat{\theta}$ 依概率收敛于 θ ，即 $\forall \varepsilon > 0$ ，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta} - \theta| \geq \varepsilon) = 0$$

则称 $\hat{\theta}$ 是总体参数 θ 的一致估计量。

一致性估计量仅在样本容量 n 足够大时，才显示其优越性。



7.2 点估计的评价标准

例14 样本 k 阶矩 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 是总体 k 阶矩 $E(X^k)$ 的一致估计

证明:
$$E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^k) = E(X^k)$$

故,
$$1 \geq P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k - E(X^k)\right| < \varepsilon\right\} \geq 1 - \frac{D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k\right)}{\varepsilon^2}$$
$$= 1 - \frac{D\left(\sum_{i=1}^n X_i^k\right)}{n^2 \varepsilon^2} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n D(X_i^k)}{n^2 \varepsilon^2} = 1 - \frac{nD(X^k)}{n^2 \varepsilon^2} \rightarrow 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k - E(X^k)\right| < \varepsilon\right\} = 1$$



7.2 点估计的评价标准

例15 正态分布总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本方差 S^2 是总体方差 σ^2 的一致估计

证: $E(S^2) = \sigma^2$ 故,

$$1 \geq P\{|S^2 - \sigma^2| < \varepsilon\} = P\{|S^2 - E(S^2)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(S^2)}{\varepsilon^2}$$

$$\begin{aligned} \text{其中, } D(S^2) &= D\left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \cdot \frac{\sigma^2}{n-1}\right] \\ &= \left(\frac{\sigma^2}{n-1}\right)^2 \cdot D\left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right] = \left(\frac{\sigma^2}{n-1}\right)^2 \cdot 2(n-1) = \frac{2\sigma^4}{n-1} \end{aligned}$$

$$\text{故, } 1 \geq P\{|S^2 - \sigma^2| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{2\sigma^4}{(n-1)\varepsilon^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|S^2 - \sigma^2| < \varepsilon\} = 1$$



7.2 点估计的评价标准

例16 $X \sim f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad \theta > 0 \text{ 为常数}$

则 $\bar{X}$ 是 θ 的无偏、一致估计量。

证 由例11知, $\bar{X}$ 是 θ 的无偏估计量

$$1 \geq P\left\{|\bar{X} - \theta| < \varepsilon\right\} \geq 1 - \frac{D(\bar{X})}{\varepsilon^2} = 1 - \frac{\theta^2}{n\varepsilon^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{|\bar{X} - \theta| < \varepsilon\right\} = 1$$

所以 $\bar{X}$ 是 θ 的一致估计量, 证毕。



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

